



Ecole Nationale des Sciences Appliquées Al Hoceima

Département Mathématiques et Informatique



Gestion des Soutenances PFE

Application web interne pour l'automatisation complete des soutenances de PFE

Réalisé par:

- *Chaymae El-Hajjioui*

Encadré par:

- *Pr.Mohamed Cherradi*



Mai 2026

Agenda

01

Vue d'ensemble & Problématique

Contexte, objectifs et flux de travail

02

Architecture & Stack technique

MVC en couches, Spring Boot 3.2, dépendances

03

Modèle de données

7 entités JPA, relations, énumérations

04

Services métier & Algorithmes

Matching, Planning, Vérification (8 règles)

05

Sécurité

Mesures de Sécurité

Vue d'ensemble

Problématique

- Saisie manuelle depuis plusieurs fichiers Excel
- Affectation des encadrants sans outil dédié
- Conflits de salles et de professeurs non détectés
- Vérification laborieuse de la complétude des jurys



Solution

- Import Excel automatique multi-feuilles
- Matching par score de spécialités
- Génération de planning sans conflits
- Moteur de vérification - 8 règles métier

Flux de travail global



Architecture - MVC en couches

NAVIGATEUR (HTTP)

GET / POST via formulaires HTML



COUCHE CONTRÔLEUR

MainController · ExportController · VerificationController · GlobalControllerAdvice

Apache POI → .xlsx
iText 8 → .pdf



COUCHE SERVICE

ExcellImport · Matching · Planning · Dashboard · ExcelExport · PdfExport · Verification



COUCHE REPOSITORY

EtudiantRepo · ProfesseurRepo · SoutenanceRepo · SalleRepo · FiliereRepo · MembreJuryRepo



BASE DE DONNÉES H2

data/soutenances.mv.db - Hibernate / JPA - ddl-auto: update

Stack technique

Framework

- Spring Boot 3.2
- Spring MVC
- Spring Data JPA
- Hibernate 6

Frontend

- Thymeleaf SSR
- Chart.js
- HTML5/CSS3
- Bootstrap

Base de données

- H2 (embarquée)
- JDBC file mode
- DDL auto-update

Export

- Apache POI 5.2.5
- iText Core 8.0.3
- Excel .xlsx
- PDF structuré

Outillage

- Java 17 LTS
- Maven 3.8+
- Lombok
- Jackson

Modèle de données - 7 entités JPA

Filiere

id (PK)
code (UNIQUE)
nom (UNIQUE)
description

Etudiant

id (PK)
cne
nom, prenom, email
sujet_stage, mots_cles
filiere_id (FK)
encadrant_id (FK)

Professeur

id (PK)
nom, prenom, email
grade, specialites
chargeMaxJury

JourSoutenance

id (PK)
date (UNIQUE)
description
actif (bool)

Salle

id (PK)
nom (UNIQUE)
batiment, capacite
disponible (bool)

MembreJury

id (PK)
soutenance_id (FK)
professeur_id (FK)
role (ENUM)

Soutenance

id (PK)
etudiant_id (FK)
salle_id (FK)
date, heureDebut, heureFin
statut (ENUM)

Services métier - 7 services + 8 règles

ExcelImportService

Détection auto des en-têtes · Idempotence · 5 types de feuilles

ExcelExportService

Génération .xlsx en mémoire via Apache POI 5.2.5

MatchingService

Score spécialités × mots-clés · Équilibrage de charge

PdfExportService

Génération .pdf en mémoire via iText Core 8.0.3

PlanningService

Créneaux 09h-18h · Constitution du jury · Gestion des conflits

VerificationService

Orchestration des 8 règles · VerificationReport

DashboardService

Agrégation des métriques · Taux affectation / planification

Algorithmes clés

MATCHING - Affectation encadrants

- ① Pour chaque étudiant sans encadrant
- ② Extraire mots-clés du sujet de stage
- ③ Pour chaque prof ($\text{charge} < \text{chargeMax}$) :

score = mots-clés $\cap$ spécialités prof

bonus si prof peu chargé
- ④ Affecter le prof au score le plus élevé
- ⑤ Si aucun prof dispo $\rightarrow$ échec enregistré

PLANNING - Génération des séances

- ① Pour chaque JourSoutenance actif
- ② Pour chaque Salle disponible :

Générer créneaux 09:00–18:00 (60 min)
- ③ Pour chaque créneau libre :

Étudiant avec encadrant, non planifié

ENCADRANT = encadrant de l'étudiant

PRESIDENT = prof sans conflit (min charge)

EXAMINATEUR = prof sans conflit (min charge)
- ④ Créer Soutenance + 3 MembreJury

Moteur de Vérification - 8 règles métier

ERROR AFFECTATION

EtudiantSansEncadrantRule

Étudiant sans encadrant affecté

ERROR PLANNING

ConflitRoleJuryRule

Même rôle attribué deux fois dans un jury

WARNING AFFECTATION

DistributionEncadrementRule

Déséquilibre de charge (écart > seuil)

ERROR PLANNING

CreneauHoraireRule

Chevauchement de créneaux horaires

ERROR PLANNING

ConflitSalleRule

Deux soutenances dans la même salle

WARNING PLANNING

PauseInsuffisanteRule

Pause < 15 min entre deux soutenances

ERROR PLANNING

DoublonProfesseurRule

Professeur dans deux jurys simultanés

ERROR PLANNING

JuryIncompletRule

Jury avec moins de 3 membres

Couche contrôleurs - Routes HTTP

Protocole HTTP uniquement (GET/POST via formulaires HTML) - Pas d'API REST JSON dans la version actuelle

GET

/

Tableau de bord

GET

/verification

Exécuter les 8 règles et afficher le rapport

POST

/import

Traiter le fichier Excel uploadé

GET

/export/planning/excel

Télécharger le planning en .xlsx

POST

/matching/generer

Lancer l'algorithme de matching

GET

/export/planning/pdf

Télécharger le planning en .pdf

POST

/planning/generer

Générer le planning automatiquement

GET

/export/matching/pdf

Télécharger les affectations en .pdf

Sécurité & Limitations

⚠ Version actuelle : Aucune authentification - Usage intranet uniquement, non exposé sur Internet

Mesures recommandées pour la production

● **Désactiver la console H2**
`spring.h2.console.enabled=false`

● **Ajouter Spring Security**
`spring-boot-starter-security`

● **Sauvegardes H2 quotidiennes**
`cron: cp soutenances.mv.db /backup/...`

Limitations et évolutions

Base H2 → PostgreSQL

Pas de migration → Flyway

Pas auth → Spring Security

Pas CI/CD → GitHub Actions

Pas de tests → JUnit 5

Merci

ENSAH - Gestion des Soutenances PFE